МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Проектирование и разработка баз и хранилищ данных»

Практическое занятие № 7

Студенты группы *ИКМО-03-25 Фомичев Роман Алексеевич*
.

_____
(подпись)

Преподаватель *Черняускас В.В.*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____2026 г.

Москва 2026 г.

Исходная модель данных представлена на рисунке 1.

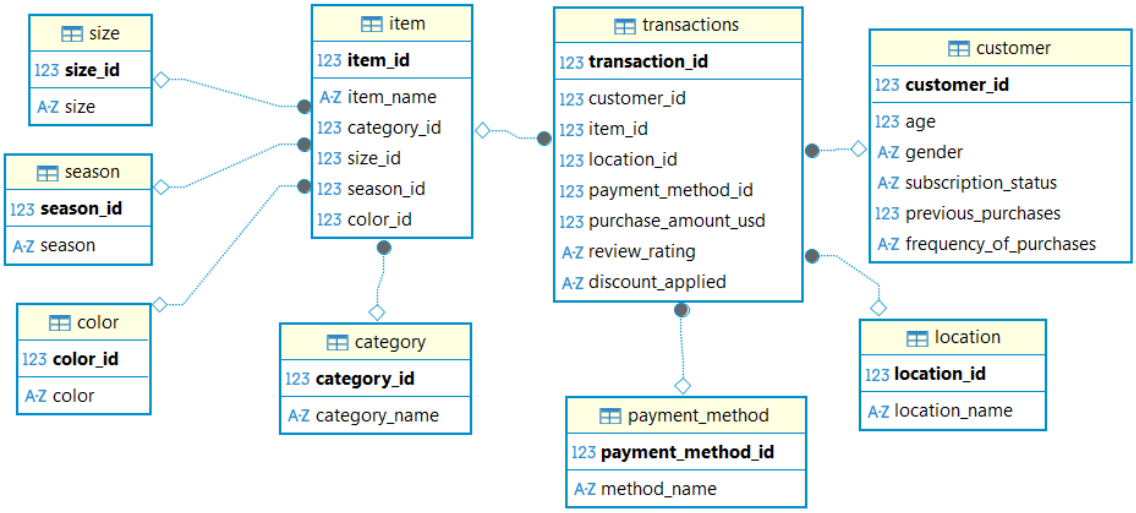


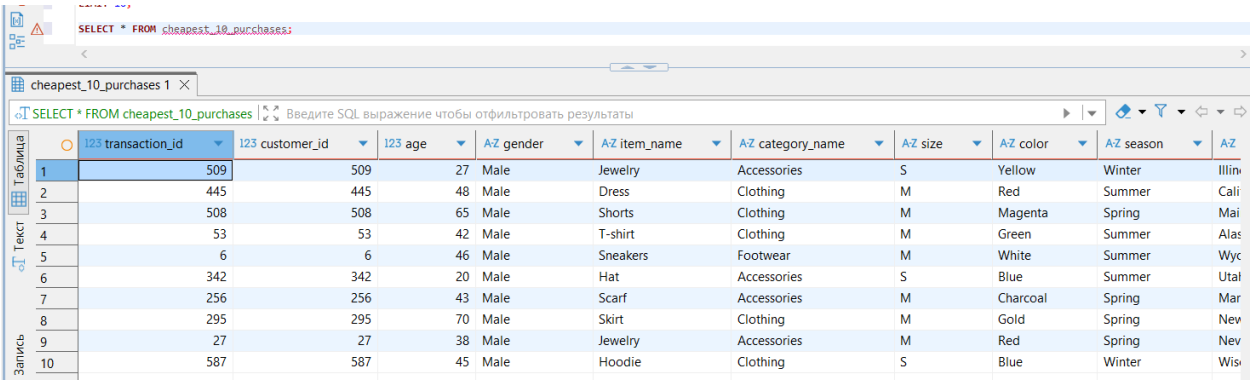
Рисунок 1 – Исходная модель данных

Представление с 10 самыми дешевыми покупками представлено на рисунке 2.

```sql
SELECT
    t.transaction_id,
    t.customer_id,
    c.age,
    c.gender,
    i.item_name,
    cat.category_name,
    s.size,
    clr.color,
    sn.season,
    l.location_name,
    pm.method_name AS payment_method,
    t.purchase_amount_usd,
    CAST(t.review_rating AS numeric) AS review_rating,
    t.discount_applied,
    c.subscription_status,
    c.previous_purchases,
    c.frequency_of_purchases
FROM transactions t
JOIN customer c
    ON t.customer_id = c.customer_id
JOIN item i
    ON t.item_id = i.item_id
JOIN category cat
    ON i.category_id = cat.category_id
JOIN size s
    ON i.size_id = s.size_id
JOIN color clr
    ON i.color_id = clr.color_id
JOIN season sn
    ON i.season_id = sn.season_id
JOIN location l
    ON t.location_id = l.location_id
JOIN payment_method pm
    ON t.payment_method_id = pm.payment_method_id
ORDER BY t.purchase_amount_usd ASC
LIMIT 10;
```

Рисунок 2 – Представление с самыми дешевыми покупками

Вывод самых дешевых покупок представлен на рисунке 3.



	transaction_id	customer_id	age	gender	item_name	category_name	size	color	season	
1	509	509	27	Male	Jewelry	Accessories	S	Yellow	Winter	Illin
2	445	445	48	Male	Dress	Clothing	M	Red	Summer	Cali
3	508	508	65	Male	Shorts	Clothing	M	Magenta	Spring	Mai
4	53	53	42	Male	T-shirt	Clothing	M	Green	Summer	Alas
5	6	6	46	Male	Sneakers	Footwear	M	White	Summer	Wyc
6	342	342	20	Male	Hat	Accessories	S	Blue	Summer	Utal
7	256	256	43	Male	Scarf	Accessories	M	Charcoal	Spring	Mar
8	295	295	70	Male	Skirt	Clothing	M	Gold	Spring	New
9	27	27	38	Male	Jewelry	Accessories	M	Red	Spring	Nev
10	587	587	45	Male	Hoodie	Clothing	S	Blue	Winter	Wis

Рисунок 3 – Самые дешевые покупки

Были выбраны покупки категории Clothing у клиентов моложе 30 лет и по каждой категории покупок посчитаны:

- количество покупок,

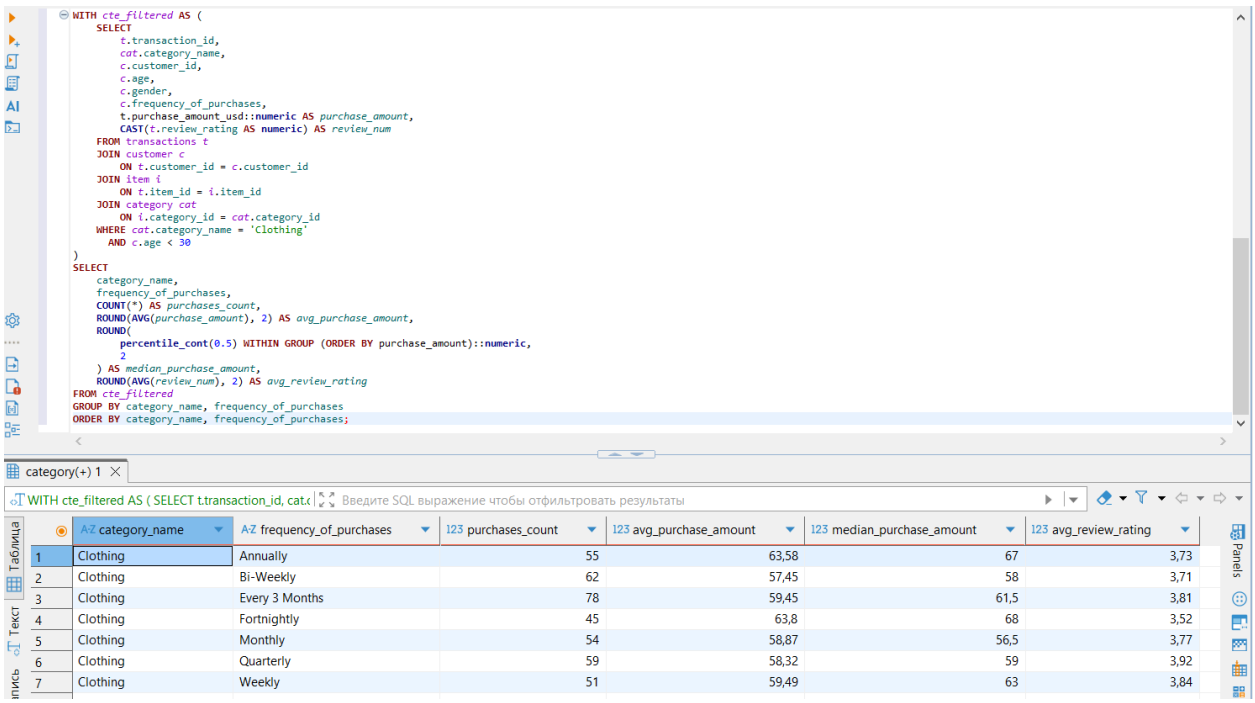
- среднюю сумму,
- медиану суммы,
- среднюю оценку.

Фильтрация, преобразование данных и агрегирование представлено на рисунке 4.

```
WITH cte_filtered AS (
    SELECT
        t.transaction_id,
        cat.category_name,
        c.customer_id,
        c.age,
        c.gender,
        c.frequency_of_purchases,
        t.purchase_amount_usd::numeric AS purchase_amount,
        CAST(t.review_rating AS numeric) AS review_num
    FROM transactions t
    JOIN customer c
        ON t.customer_id = c.customer_id
    JOIN item i
        ON t.item_id = i.item_id
    JOIN category cat
        ON i.category_id = cat.category_id
    WHERE cat.category_name = 'Clothing'
      AND c.age < 30
)
SELECT
    category_name,
    frequency_of_purchases,
    COUNT(*) AS purchases_count,
    ROUND(AVG(purchase_amount), 2) AS avg_purchase_amount,
    ROUND(
        percentile_cont(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY purchase_amount)::numeric,
        2
    ) AS median_purchase_amount,
    ROUND(AVG(review_num), 2) AS avg_review_rating
FROM cte_filtered
GROUP BY category_name, frequency_of_purchases
ORDER BY category_name, frequency_of_purchases;
```

Рисунок 4 – Фильтрация, преобразование данных и агрегирование

Результат фильтрации, преобразования данных и агрегирования представлен на рисунке 5.



```sql
WITH cte_filtered AS (
    SELECT
        t.transaction_id,
        cat.category_name,
        c.customer_id,
        c.age,
        c.gender,
        c.frequency_of_purchases,
        t.purchase_amount_usd::numeric AS purchase_amount,
        CAST(t.review_rating AS numeric) AS review_num
    FROM transactions t
    JOIN customer c
        ON t.customer_id = c.customer_id
    JOIN item i
        ON t.item_id = i.item_id
    JOIN category cat
        ON i.category_id = cat.category_id
    WHERE cat.category_name = 'Clothing'
      AND c.age < 30
)
SELECT
    category_name,
    frequency_of_purchases,
    COUNT(*) AS purchases_count,
    ROUND(AVG(purchase_amount), 2) AS avg_purchase_amount,
    ROUND(
        percentile_cont(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY purchase_amount)::numeric,
        2
    ) AS median_purchase_amount,
    ROUND(AVG(review_num), 2) AS avg_review_rating
FROM cte_filtered
GROUP BY category_name, frequency_of_purchases
ORDER BY category_name, frequency_of_purchases;
```

category(+) 1

WITH cte_filtered AS (SELECT t.transaction_id, cat.c | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	category_name	frequency_of_purchases	purchases_count	avg_purchase_amount	median_purchase_amount	avg_review_rating
1	Clothing	Annually	55	63,58	67	3,73
2	Clothing	Bi-Weekly	62	57,45	58	3,71
3	Clothing	Every 3 Months	78	59,45	61,5	3,81
4	Clothing	Fortnightly	45	63,8	68	3,52
5	Clothing	Monthly	54	58,87	56,5	3,77
6	Clothing	Quarterly	59	58,32	59	3,92
7	Clothing	Weekly	51	59,49	63	3,84

Рисунок 5 – Результат фильтрации, преобразования и агрегирования данных